# Laboratorio de Mecánica y Ondas para Biociencias

## Sesión 1: Presentación y Teoría de Mediciones

Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez

Auxiliar Docente — M.Sc. en Ciencias – Física
Universidad Nacional de Colombia – Sede Bogotá

01 de septiembre de 2026






# Información General

**Docente Auxiliar:**

- Miguel Andrés Perdomo G.
- mperdomog@unal.edu.co

**Horario y Lugar:**

- Martes: 11:00 – 13:00
- Laboratorio 104 (Edificio 404)

**Atención a Estudiantes:**

- Cita previa por correo
- Of. 2056 (G. Física Nuclear, Ed. Ancízar)

**Equipos de Trabajo:**

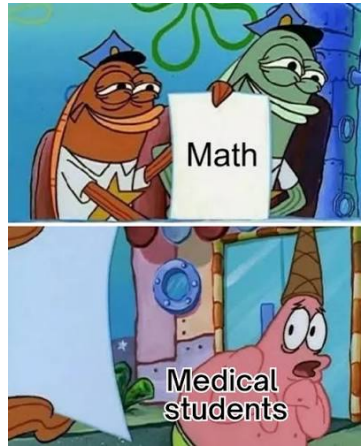
- Grupos de **3 a 4** integrantes.



# Presentación y Objetivos del Curso

**¿Por qué Física en Biociencias?**

- **Comprensión Cuantitativa:** Utilizar la mecánica clásica para modelar y entender fenómenos de sistemas vivos.
- **Criterio Experimental:** Desarrollar destreza en la toma de datos, instrumentación e incertidumbres.
- **Aplicación Práctica:** Conectar leyes físicas con la biomecánica, fisiología, agronomía y ciencias del suelo.



# Estructura de la Sesión (2 Horas)

## Distribución orientativa del tiempo

- **15 min – Quiz y Contexto:** Evaluación corta de lectura previa e introducción.
- **75 min – Montaje y Mediciones:** Toma de datos experimentales con sensores o equipos.
- **30 min – Procesamiento y Cierre:** Análisis inicial de datos y revisión de bitácora.

*"La toma de datos y su análisis inmediato son un solo proceso inseparable."*

# Sistema de Evaluación

| Componente | % |
|---|---|
| Talleres (individual) | 10 % |
| Bitácoras (grupal) | 50 % |
| Informes (grupal) | 30 % |
| Quices (individual) | 10 % |
| **Total** | **100 %** |

Asistencia mínima: 80 %

**Talleres (2)** Fundamentación individual: cifras significativas, errores, incertidumbres y gráficos.

**Bitácoras** Reporte grupal de prácticas: montaje, datos, gráficos, análisis y conclusiones. *Sin marco teórico.*

**Informes (2)** Formato artículo académico: marco teórico, metodología, discusión y referencias.

**Quices** Lectura previa, al inicio de cada sesión.

# Puntualidad y Entregas Tardías

**Quices**

- Se aplican en los **primeros 15 min**.
- **No** hay quices extemporáneos por llegada tarde.

**Asistencia**

- Mínimo **80 %** para habilitar la nota final.

# El Cuaderno de Bitácora

- **Formato:** Físico (cuaderno cuadriculado) o digital (Word, Google Sheets, LaTeX). Se recomienda el cuaderno físico para toma de datos en laboratorio y bosquejos iniciales.
- **Antes del lab:** Responder preguntas previas de la guía. **No son calificables**, pero altamente recomendadas: de ellas salen los **quices**.
- **En el lab:** Anotar procedimiento resumido, tablas de datos con **incertidumbres** y **unidades**. Sin incertidumbres o unidades en el entregable, la nota se reduce.
- **Gráficas:** Preliminares a mano, trazadas en clase para verificar tendencias. No busque perfección estética, busque claridad.
- **Después del lab:** Redactar respuestas y análisis con buena ortografía y redacción. Numerar páginas/secciones para referencias cruzadas.

# Actividad Flash: Frecuencia Cardíaca

**Instrucciones:**

1. Siéntate en silencio, con la espalda recta.
2. Ubica tu pulso **radial** (muñeca) o **carotídeo** (cuello).
3. Cierra los ojos y concéntrate en sentir los latidos.
4. Al escuchar el "Start", cuenta en silencio los latidos durante **30 segundos**.
5. Anota tu número de latidos $N$.
6. Repite una segunda vez para comparar.



# Actividad Flash: Cálculo y Reflexión

## Conversión a bpm

$$f = 2 \times N \qquad \text{[latidos por minuto]}$$

**Ejemplo:** Si contaste $N = 22$ latidos en 30 s $\rightarrow$ $f = 2 \times 22 = 44$ bpm.

**Preguntas para reflexionar (en grupo):**

- ¿Cuál crees que es la incertidumbre $\Delta N$ de tu conteo? ¿Por qué?
- Si multiplicaste por 2, ¿cómo crees que afecta eso a la incertidumbre final?
- ¿Todos obtuvieron el mismo resultado? ¿Debería ser así?

**Guardemos esos datos... ¡vamos al tablero!**

# Actividad Flash: Construyamos el Histograma

**Instrucciones (2 Mediciones):**

1. Toma dos Post-its (Medición 1 y Medición 2).
2. Usa tus dos valores de $N$ (los que anotaste antes).
3. Calcula para cada uno: $f = 2 \times N$ [bpm].
4. Escribe UNA frecuencia por Post-it.
5. Pasa al tablero y ubica cada Post-it en su rango, **uno encima del otro**.

**Rangos en el Tablero [bpm]**

| | |
|---|---|
| $54 - 56$ | $57 - 59$ |
| $60 - 62$ | $63 - 65$ |
| $66 - 68$ | $69 - 71$ |
| $72 - 74$ | $\geq 75$ |

# Actividad Flash: Discusión Final

**Miremos el histograma:**

- ¿Ven una forma de **campana**?
- ¿La dispersión se debe a errores de medición o a diferencias reales entre personas?
- Según lo que discutimos, ¿cuál crees que es la incertidumbre $\Delta f$?

**Conceptos clave:**

Variabilidad biológica: Los seres vivos son diferentes por naturaleza.

Error aleatorio: Dificultad de contar latidos en 30 s exactos.

Sesgo sistemático: ¿Alguien tomó café? ¿Corrió para llegar?

**¿Qué tipo de error domina en nuestro histograma?**

# Próximos Pasos para la Semana 2

**Para la siguiente sesión (08/09):**

- Consultar el enlace del cronograma fijado en Classroom.
- Conformar los grupos de trabajo (3 a 4 personas).
- Revisar el material sobre incertidumbres experimentales para el **Taller 1**.

